Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Dr. William Quirós Solano
Dr. Saúl Guadamuz Brenes
I Semestre 2023
Examen Final
Miércoles 14 de junio 2023
Hora de inicio: 7:30am
Duración: 4 horas

Total de Puntos:	59
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de acuerdo a las instrucciones brindadas por su profesor.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

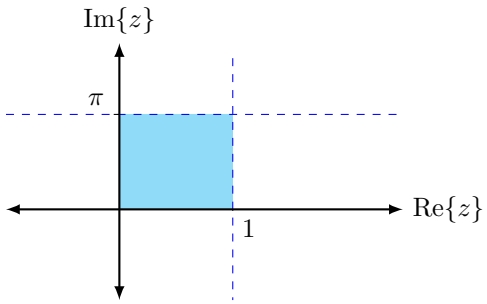
Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	4	
Pregunta 2	4	
Pregunta 3	3	
Progunta 4	2	
Pregunta 5	3	
Pregunta 6	3	
Problema 1	12	
Problema 2	12	
Problema 3	16	

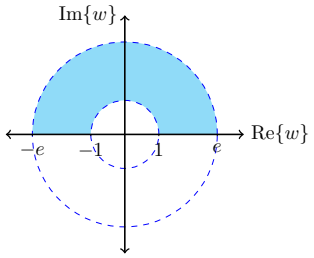
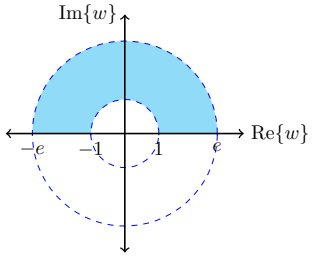
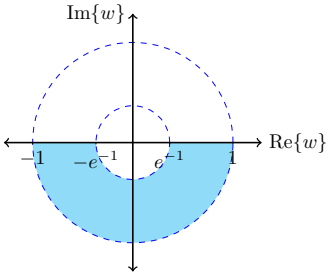
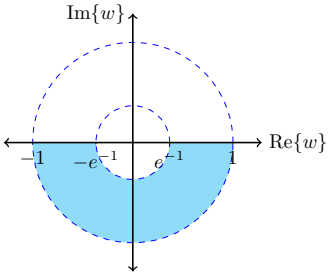
Preguntas cortas

19 Pts

1. Considere la región sombreada en el plano z — 4 Pts



Asocie cada función $f(z)$ con su respectivo mapeo en la última columna según el dominio indicado en la figura anterior para el plano z.

	Función		**Plano** w
A	$f(z) = e^z$	*A/D*	
B	$f(z) = e^{-z}$	*A/D*	
C	$f(z) = \dfrac{1}{e^z}$	*B/C*	
D	$f(z) = \dfrac{1}{e^{-z}}$	*B/C*	

- $f(z) = e^z$

  Esta función mapea las rectas verticales $\mathrm{Re}\{z\} = \alpha$ *en círculos de radio* $r = e^{\alpha}$ *y las rectas horizontales* $\mathrm{Im}\{z\} = \beta$ *en rayos saliendo del origen del plano con angulo* $\angle w = \beta$*. Combinando ambos mapeos para definir el mapeo de la zona rectangular en el plano* z *se tiene como mapeo la región anular* $1 < |w| < e \cap 0 < \angle w < \pi$*.*

- $f(z) = e^{-z}$

  La diferencia con el mapeo anterior, es que primero existe una rotación de 180 grados, lo que implica que la zona rectangular queda ubicada en el tercer cuadrante. Con ello, aplicando luego el mapeo del exponencial se tiene que la región anular del plano w *sea* $e^{-1} < |w| < 1 \cap \pi < \angle w < 2\pi$*.*

- $f(z) = \dfrac{1}{e^z}$

  Esta función toma el mapeo logrado por la función e^z *y termina aplicando un mapeo de inversión. Al invertir se genera que los círculos centrados en el origen se mapeen a otros círculos centrados en el origen de radio* $r_w = 1/r$*. Además, los puntos que están en el I y II cuadrante por la inversión de fase, quedarán en el III y IV cuadrante. Así, el mapeo termina en la región* $e^{-1} < |w| < 1 \cap \pi < \angle w < 2\pi$*.*

- $f(z) = \dfrac{1}{e^{-z}}$

  Finalmente, este mapeo es aplicar el mapeo de inversión pero sobre el mapeo de la función e^{-z}*. Lo cual concluye en el mapeo de la región anular* $1 < |w| < e \cap 0 < \angle w < \pi$*.*

2. Determine el radio de convergencia para cada una de las siguientes series de potencias. 4 Pts

Serie de potencias	Radio de convergencia
$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n z^n}{n}$	$R = 1/2$
$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$	$R = \infty$
$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n^p z^n;$ con $p \in \mathbb{N}$	$R = 1$

Para $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n z^n}{n}$*:*

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{2^n/n}{2^{(n+1)}/(n+1)}\right| \\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{2^n}{2^{(n+1)}}\frac{(n+1)}{n} \\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{2^n}{2^n(2)}\frac{n(1+1/n)}{n} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$ *(1 pt)*

Para $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n!}$*:*

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)!}{n!}\right| \\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{n!(n+1)}{n!} \\ &= \lim_{n\to\infty} n+1 \\ &= \infty \end{aligned}$$ *(1,5 pt)*

Nótese que esa serie equivale a $e^z - 1$*, que converge para todo* $z \in \mathbb{C}$*, lo que confirma el resultado.*

Para $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n^p z^n$*;* *con* $p \in \mathbb{N}$*:*

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n^p}{(n+1)^p}\right| \\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{n^p}{n^p(1+1/n)^p} \\ &= \lim_{n\to\infty}\frac{1}{1^p} \\ &= 1 \end{aligned}$$ *(1,5 pt)*

3. Un periodo de cierta función periódica $f(t)$ está dado por: 3 Pts

$$f_T(t) = \begin{cases} -1 & \text{para } 0 \leq |t| \leq 1 \\ 1 & \text{para } 1 < |t| \leq 2 \end{cases}$$

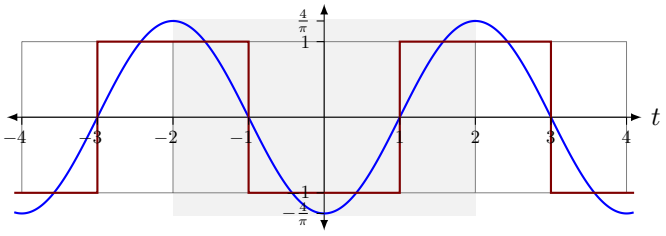
Se desea aproximar la función periódica utilizando $C\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)$. Calcule el valor de C para lograr la mejor aproximación.

Del enunciado se obtiene que el periodo de $f(t)$ es $T_p = 4$ (0,5 pt) , por lo que $\omega_0 = \frac{\pi}{2}$, entonces la aproximación se desea hacer con una oscilación en la frecuencia fundamental, es decir, $k = 1$.

De esta información, el valor de C sería simplemente el coeficiente a_1 de la serie trigonométrica de Fourier (0,5 pt) :

$$\begin{aligned} C = a_1 &= \frac{2}{T_p}\int_{\langle T_p\rangle} f(t)\cos(\omega_0 t)\,dt \\ &= \frac{1}{2}\int_{-1}^{3} f(t)\cos(\omega_0 t)\,dt \\ &= \frac{1}{2}\left[\int_{-1}^{1} -\cos(\omega_0 t)\,dt + \int_{1}^{3}\cos(\omega_0 t)\,dt\right] \\ &= \frac{1}{2}\left(-\left[\frac{\operatorname{sen}(\omega_0 t)}{\omega_0}\right]_{-1}^{1} + \left[\frac{\operatorname{sen}(\omega_0 t)}{\omega_0}\right]_{1}^{3}\right) \\ &= \frac{1}{2\omega_0}\left(-\left[\operatorname{sen}(\omega_0) - \operatorname{sen}(-\omega_0)\right] + \left[\operatorname{sen}(3\omega_0) - \operatorname{sen}(\omega_0)\right]\right) \\ &= \frac{1}{2\omega_0}\left(-\left[2\operatorname{sen}(\pi/2)\right] + \left[\operatorname{sen}(3\pi/2) + \operatorname{sen}(-\pi/2)\right]\right) \\ &= \frac{2}{2\pi}\left(-2-2\right) \\ &= -\frac{4}{\pi} \end{aligned}$$

(2 pts) por el desarrollo correcto.
La siguiente figura ilustra la función y su aproximación:



Otro camino de solución es utilizar los conceptos de series generalizadas de Fourier, pues la mejor aproxi-

mación con cualquier base, incluyendo una que solo contiene a una única función, se encuentra con:

$$\begin{aligned} C &= \frac{\left\langle \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right), f_T(t)\right\rangle}{\| \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) \|^2} \\ &= \frac{-2\int_{-1}^{1} \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)\, dt}{2\int_{-1}^{1} \cos^2\left(\frac{\pi}{2}t\right)\, dt} \\ &\vdots \\ &= \frac{-\frac{8}{\pi}}{2} \\ &= -\frac{4}{\pi} \end{aligned}$$

lo que equivale exactamente al coeficiente a_1 explicado anteriormente. Esto se puede hacer considerando un único periodo, pues la mejor aproximación en ese intervalo de un periodo conduce a la mejor aproximación en todos los otros periodos.

Otro camino más explítico en su planteo, pero quizá más complejo en el desarrollo, es encontrar el factor C que minimiza la distancia:

$$\begin{aligned} \left\| f_T(t) - C\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)\right\|^2 &= \int_{-1}^{3} \left(f_T(t) - C\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)\right)^2 dt \\ &= \int_{-1}^{3} f_T^2(t) - 2f_T(t)C\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) + C^2\cos^2\left(\frac{\pi}{2}t\right)\, dt \\ &= \int_{-1}^{3} dt + 4C\int_{-1}^{1} \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)\, dt + 2C^2\int_{-1}^{1} \cos^2\left(\frac{\pi}{2}t\right)\, dt \\ &= 4 + 8C + \pi C^2 = d(C) \end{aligned}$$

Si queremos que esa distancia $d(C)$ sea mínima, necesitamos encontrar donde

$$\frac{d}{dC}d(C) = 0$$

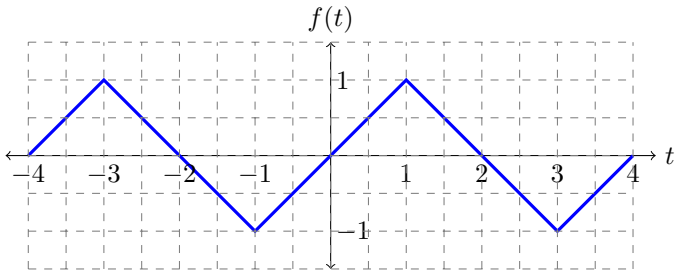
y esto está en:

$$\begin{aligned} 8 + 2C\pi &= 0 \\ C &= \frac{-8}{2\pi} = -\frac{4}{\pi} \end{aligned}$$

que es, de esperar, el mismo resultado anterior.

4. Dada la siguiente función

2 Pts



Complete la siguiente tabla indicando en la segunda columna si la afirmación de la primera columna en cuanto a la función y su serie de Fourier de exponenciales complejas armónicamente relacionadas es verdadera (V) o falsa (F):

	¿V o F?
$f(t)$ es real y tiene simetría impar, por lo que todos los coeficientes c_k impares son cero.	F
$f(t)$ es real y tiene simetría impar, por lo que todos los coeficientes c_k son imaginarios.	V
Dado que $f'(t)$ es discontinua, los coeficientes c_k decaen a una taza proporcional a $1/k^2$.	V
$f(t)$ es real por lo que se cumple que $c_k = c_{-k}$.	F

5. Considere la función $f(t)$ definida como 3 Pts

$$f(t) = e^{-\alpha t}u(t)\cos(\omega_1 t)$$

con $\alpha \in \mathbb{R}^+$.
Encuentre la transformada de Fourier $F(j\omega)$. Simplifique al máximo y de la expresión final en forma racional.
Se puede reescribir a $f(t)$ como

$$f(t) = g(t)\cos(\omega_1 t)$$

por lo que se puede ver como una modulación, con lo que se puede aplicar la respectiva propiedad, de manera que
(0.5 pts por reescribir $f(t)$)

$$F(j\omega) = \frac{1}{2}G(j\omega - j\omega_1) + \frac{1}{2}G(j\omega + j\omega_1)$$

(0.5 pts por indentificar la modulación)
donde $G(j\omega)$ está dada por

$$G(j\omega) = \mathscr{F}\{e^{-\alpha t}u(t)\} = \frac{1}{\alpha + j\omega}$$

(0.5 pts por obtener $G(j\omega)$)
por lo que entonces para $F(j\omega)$ se tiene

$$\begin{aligned}
F(j\omega) &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\alpha + j(\omega - \omega_1)} + \frac{1}{\alpha + j(\omega + \omega_1)}\right) \\
&= \frac{1}{2}\frac{\alpha + j\omega + j\omega_1 + \alpha + j\omega - j\omega_1}{(\alpha + j\omega + j\omega_1)(\alpha + j\omega - j\omega_1)} \\
&= \frac{\alpha + j\omega}{((\alpha + j\omega) + j\omega_1)\,((\alpha + j\omega) - j\omega_1)} \\
&= \frac{\alpha + j\omega}{(\alpha + j\omega)^2 + \omega_1^2} \\
&= \frac{\alpha + j\omega}{(\alpha^2 + 2\alpha j\omega - \omega^2 + \omega_1^2)}
\end{aligned}$$

(1.5 pts por obtener la expresión final simplificada y correcta de $F(j\omega)$)

6. Para un sistema LTI con respuesta en frecuencia 3 Pts

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + 2j\omega}$$

6.1. Determine una expresión para la respuesta en magnitud y la respuesta en fase del sistema.

La respuesta en magnitud se determina obteniendo la magnitud de la respuesta en frecuencia, por lo que

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+4\omega^2}}$$

(0.5 pt por la magnitud)

y la fase se obtiene con

$$\angle H(j\omega) = -\arctan(2\omega)$$

(0.5 pt por la fase)

6.2. ¿Es el sistema estable? Justifique su respuesta.

Para determinar la estabilidad se puede buscar $h(t)$ con la transformada inversa de Fourier, por lo que

$$\begin{aligned} h(t) &= \mathscr{F}^{-1}\{H(j\omega)\} \\ h(t) &= \mathscr{F}^{-1}\left\{\frac{1}{1+2j\omega}\right\} \\ h(t) &= \mathscr{F}^{-1}\left\{\frac{1/2}{1/2+j\omega}\right\} \\ h(t) &= \frac{1}{2}e^{\frac{-t}{2}}u(t) \end{aligned}$$

(1 pt por determinar $h(t)$)

De lo anterior se puede observar que $h(t)$ es absolutamente integrable, por lo que el sistema es estable.

(1 pt por la justificación de estabilidad)

También es válido indicar que, puesto que la respuesta en frecuencia es la transformada de Fourier de la respuesta al impulso, entonces, si dicha respuesta no tiene impulsos de Dirac, entonces, por la primera condición de Dirichlet, la respuesta al impulso es absolutamente integrable y por ende el sistema es estable.

Desarrollo

Problema 1 Transformada de Laplace y sistemas LTI **12 Pts**

Un sistema LTI causal en reposo se rige por la siguiente ecuación diferencial

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) - 2\beta\frac{d}{dt}y(t) + (\beta^2 - 1)y(t) = 2x(t) \rightarrow \text{con } \beta \in \mathbb{R}$$

1.1. Encuentre la función de transferencia $H(s)$ del sistema. 2 Pts

Aplicando la transformada bilateral de Laplace a la ecuación diferencial que describe la relación entre la entrada $x(t)$ y la salida $y(t)$ del sistema se tiene

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) - 2\beta\frac{d}{dt}y(t) + (\beta^2 - 1)y(t) = 2x(t)$$

$$\downarrow$$

$$s^2Y(s) - 2\beta sY(s) + (\beta^2 - 1)Y(s) = 2X(s)$$

$$Y(s)[s^2 - 2\beta s + (\beta^2 - 1)] = 2X(s)$$

$$H(s) = \frac{2}{s^2 - 2\beta s + (\beta^2 - 1)}$$

1.2. Grafique el diagrama de polos y ceros del sistema. Indique en el diagrama la región de convergencia correspondiente. 3 Pts

Los polos se encuentran en

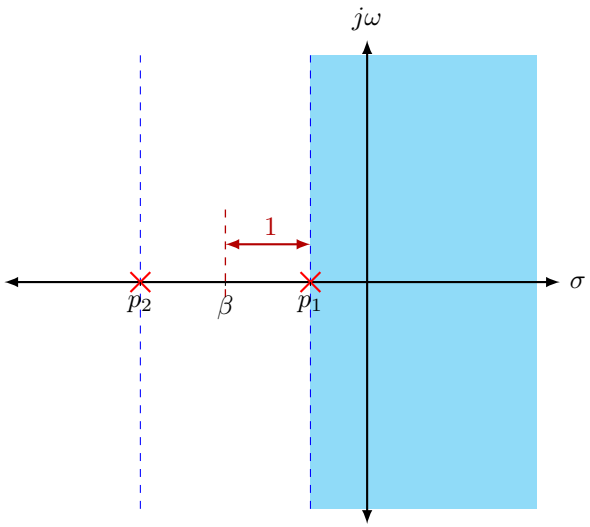
$$p_{1,2} = \frac{-(-2\beta) \pm \sqrt{(-2\beta)^2 - 4(\beta^2 - 1)}}{2}$$

$$p_{1,2} = \frac{2\beta \pm \sqrt{(4\beta^2 - 4(\beta^2 - 1)}}{2}$$

$$p_{1,2} = \beta \pm \frac{\sqrt{4}}{2}$$

$$p_{1,2} = \beta \pm 1$$

No hay ceros finitos y debido a que el sistema es causal, la ROC es para $\sigma > p_1$.



1.3. Indique el rango de valores de β para los cuales el sistema es estable. 1 Pt

El sistema es estable si su ROC contiene a $\sigma = 0$, lo que ocurre solo si $\beta < -1$.

1.4. Encuentre la respuesta al impulso $h(t)$ del sistema 3 Pts

El sistema tiene un par de polos reales simples, de forma que al descomponer la función $H(s)$ se tiene (con $p_1 = \beta + 1$ y $p_2 = \beta - 1$):

$$H(s) = \frac{2}{(s-(\beta+1))(s-(\beta-1))} = \frac{A}{s-p_1} + \frac{B}{s-p_2}$$

$$A = \left[\frac{2}{(s-p_1)(s-p_2)}\right] \cdot (s-p_1)\Big|_{s=p_1} = \frac{2}{p_1-p_2} = \frac{2}{\beta+1-\beta+1} = 1$$

$$B = \left[\frac{2}{(s-p_1)(s-p_2)}\right] \cdot (s-p_2)\Big|_{s=p_2} = \frac{2}{p_2-p_1} = \frac{2}{\beta-1-\beta-1} = -1$$

$$H(s) = \frac{1}{s-p_1} - \frac{1}{s-p_2}$$

$$h(t) = e^{p_1 t}u(t) - e^{p_2 t}u(t)$$

$$h(t) = [e^{(\beta+1)t} - e^{(\beta-1)t}]u(t)$$

$$h(t) = e^{\beta t}[e^{t} - e^{-t}]u(t)$$

$$h(t) = 2e^{\beta t}\,\text{senh}(t)u(t)$$

1.5. Al sistema se le introduce ahora la señal

$$x(t) = \delta(t) + [(\beta^2 - 1)t - 2\beta]u(t)$$

Encuentre la respuesta $y(t)$ del sistema a dicha entrada. 3 Pts

Debe encontrarse $X(s)$ y para encontrar $Y(s)$ se realiza

$$Y(s) = H(s)X(s)$$

Se tiene entonces

$$x(t) = \delta(t) + (\beta^2 - 1)tu(t) - 2\beta u(t)$$

$$\updownarrow$$

$$X(s) = 1 + \frac{\beta^2 - 1}{s^2} - \frac{2\beta}{s}$$

$$X(s) = \frac{s^2 + (\beta^2 - 1) - 2\beta s}{s^2}$$

Con ello

$$Y(s) = \frac{2}{s^2 - 2\beta s + (\beta^2 - 1)} \cdot \frac{s^2 + (\beta^2 - 1) - 2\beta s}{s^2}$$

$$Y(s) = \frac{2}{s^2}$$

$$\updownarrow$$

$$y(t) = 2tu(t)$$

Problema 2 Transformada z **12 Pts**

Considere un sistema en tiempo discreto cuya respuesta al impulso está dada por

$$h[n] = \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{|n|}$$

donde α es real, positivo y diferente de uno.

2.1. Calcule la función de transferencia del sistema en términos de α (y por supuesto z). Exprese su respuesta como una razón de polinomios. 3 Pts

Se puede lidiar con el valor absoluto de la respuesta al impulso dividiéndola en dos partes:

$$\begin{aligned} h[n] &= \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{n} u[n] + \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{-n} u[-n-1] \\ &= \left(\frac{1}{\alpha}\right)^{n} u[n] + \alpha^n u[-n-1] \end{aligned} \qquad (1\,pt)$$

cuya transformada z es

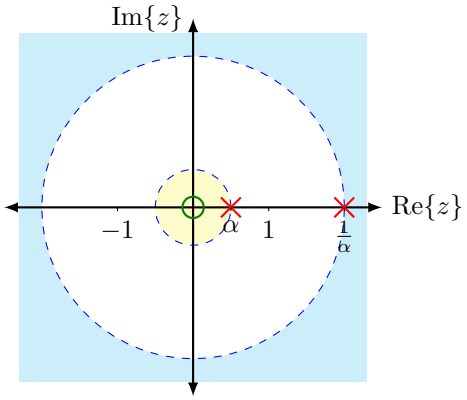
$$\begin{aligned} H(z) &= \underbrace{\frac{1}{1 - \frac{1}{\alpha}z^{-1}}}_{ROC:|z|>|1/\alpha|} - \underbrace{\frac{1}{1 - \alpha z^{-1}}}_{ROC:|z|<|\alpha|} \qquad (1\,pt) \\ &= \frac{1 - \alpha z^{-1} - 1 + \frac{1}{\alpha}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{\alpha}z^{-1}\right)\left(1 - \alpha z^{-1}\right)} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{\alpha} - \alpha\right)z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{\alpha}z^{-1}\right)\left(1 - \alpha z^{-1}\right)} = \frac{\left(\frac{1}{\alpha} - \alpha\right)z}{\left(z - \frac{1}{\alpha}\right)\left(z - \alpha\right)} \qquad (1\,pt) \end{aligned}$$

2.2. ¿Qué condición debe cumplir α para que la función de transferencia del sistema exista? Justifique su respuesta a partir del diagrama de polos y ceros de la función de transferencia.

2 Pts

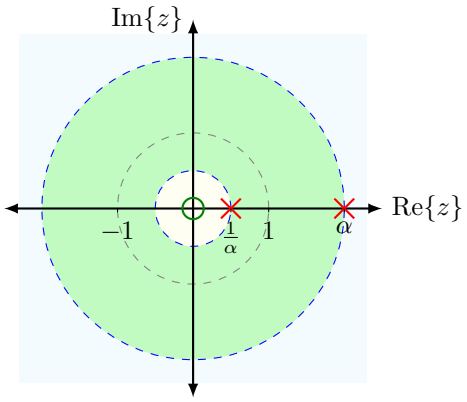
Dadas las restricciones del enunciado y la expresión encontrada en el ítem anterior para la función de transferencia, hay dos posibilidades:

1) Si $\alpha < 1$ entonces $\frac{1}{\alpha} > \alpha$. En ese caso, el polo que aporta una señal derecha queda fuera del círculo unitario y el polo que aporta una señal izquierda queda dentro del círculo unitario:



de donde se observa que no existe una región de convergencia común a ambos términos y por tanto $H(z)$ no existe. (0.5 pt)

2) Si $\alpha > 1$ entonces $\frac{1}{\alpha} < \alpha$. En ese caso, el polo que aporta una señal derecha queda dentro del círculo unitario y el polo que aporta una señal izquierda queda fuera del círculo unitario:



de donde se observa que sí existe una región anular común a ambos polos $\frac{1}{\alpha} < |z| < \alpha$ y de este modo $H(z)$ sí existe. (1 pt)

Por lo tanto, la condición solicitada es $\alpha > 1$ (0,5 pt) .

2.3. Al cumplirse la condición del punto 2 anterior, ¿qué características tendrá el sistema en cuanto a causalidad y estabilidad?

2 Pts

En el caso $\alpha > 1$, la ROC contiene siempre al círculo unitario $|z|$, lo que implica que la respuesta al impulso es absolutamente sumable y en consecuencia el sistema es estable (1 pt) .

Puesto que la respuesta al impulso $h[n]$ es bilateral, lo que implica que para $n < 0$ $h[n] \neq 0$, entonces el sistema no es causal. (1 pt)

2.4. Suponga que $\alpha = 2$ y que la transformada z de la señal de entrada del sistema —la cual se sabe que es derecha— es: 2 Pts

$$X(z) = \frac{1 - \beta z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

¿Qué valor debe tener β para que la ROC de la transformada z de la señal de salida, $Y(z)$, sea $|z| > 1$?

Se sabe que la transformada z de la señal de salida será

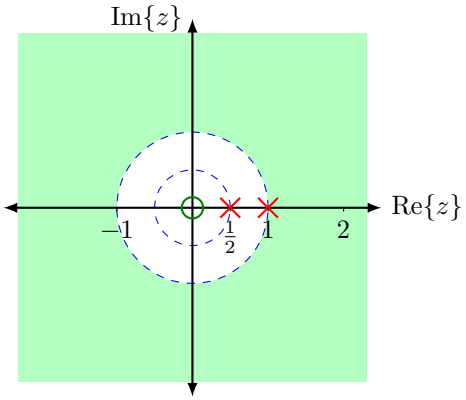
$$Y(z) = H(z)X(z) \qquad ROC : ROC_H \cap ROC_X \qquad (0{,}5\,pt)$$

Por otra parte, del ítem anterior y del enunciado tenemos que

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{\left(\frac{1}{2} - 2\right) z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - 2z^{-1}\right)} \frac{1 - \beta z^{-1}}{1 - z^{-1}} \\ &= \frac{-\frac{3}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - 2z^{-1}\right)} \frac{1 - \beta z^{-1}}{1 - z^{-1}} \qquad (0{,}5\,pt) \end{aligned}$$

de donde se observa que el polo que "estorba" para cumplir con lo solicitado es el de $z = 2$, por lo que se necesita un cero en la misma posición; esto lleva a la conclusión de que $\beta = 2$ (1 ptos) , para que la transformada z de la señal de salida quede como

$$Y(z) = \frac{-\frac{3}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 - z^{-1}\right)}$$



2.5. Utilizando los valores de α y β del punto anterior, calcule la señal de salida del sistema, $y[n]$, simplificándola al máximo. 3 Pts

Con el "truco" de pasar a dividir un término z, se tiene el camino más corto de solución. Partiendo

de $Y(z) = H(z)X(z)$ y multiplicándolo por $\frac{z^2}{z^2}$:

$$\begin{aligned}
Y(z) &= \frac{-\frac{3}{2}z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-z^{-1}\right)} \qquad |z|>1 \\
&= \frac{-\frac{3}{2}z}{\left(z-\frac{1}{2}\right)(z-1)} \\
\frac{Y(z)}{z} &= \frac{-\frac{3}{2}}{\left(z-\frac{1}{2}\right)(z-1)} = \frac{A}{z-\frac{1}{2}} + \frac{B}{z-1} \\
Y(z) &= \frac{Az}{z-\frac{1}{2}} + \frac{Bz}{z-1} \\
&= \frac{A}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1-z^{-1}}
\end{aligned}$$

donde

$$A = \left.\frac{-\frac{3}{2}}{z-1}\right|_{z\to\frac{1}{2}} = 3 \qquad\qquad B = \left.\frac{-\frac{3}{2}}{z-\frac{1}{2}}\right|_{z\to 1} = -3$$

Haciendo la transformada inversa de los dos términos:

$$\begin{aligned}
y[n] &= A\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + Bu[n] \\
&= 3\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 3u[n] \\
&= 3\left(\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1\right)u[n]
\end{aligned}$$

Otro posible camino de solución no usa el "truco" anterior. Se parte de nuevo de la exprexión de $Y(z)$ en potencias positivas, y puesto que la expresión es propia, se hace su descomposición en fracciones parciales directamente

$$Y(z) = \frac{-\frac{3}{2}z}{\left(z-\frac{1}{2}\right)(z-1)} = \frac{A}{\left(z-\frac{1}{2}\right)} + \frac{B}{(z-1)}$$

$$A = \left.\frac{-\frac{3}{2}z}{(z-1)}\right|_{z=1/2} = \frac{-\frac{3}{2}\frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}} = \frac{3}{2} \qquad (0{,}5\,pt)$$

$$B = \left.\frac{-\frac{3}{2}z}{\left(z-\frac{1}{2}\right)}\right|_{z=1} = \frac{-\frac{3}{2}}{-\frac{1}{2}} = -3 \qquad (0{,}5\,pt)$$

$$\begin{aligned}
Y(z) &= \frac{\frac{3}{2}}{\left(z-\frac{1}{2}\right)} - \frac{3}{(z-1)} \\
&= \frac{\frac{3}{2}z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)} - \frac{3z^{-1}}{\left(1-z^{-1}\right)} \qquad ROC: |z|>1
\end{aligned} \qquad (1\,pt)$$

La señal de salida del sistema es $y[n] = \mathscr{Z}^{-1}\{Y(z)\}$:

$$\begin{aligned}
y[n] &= \frac{3}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n-1] - 3(1)^{n-1}u[n-1] \\
&= 3\left[\left(\frac{1}{2}\right)^n - 1\right]u[n-1]
\end{aligned} \qquad (1\,pt)$$

A pesar de que las dos expresiones de los dos caminos aparentan ser distintas, obsérvese que la expresión del primer camino también es cero en $n = 0$, por lo que las dos expresiones sí son equivalentes.

Problema 3 Análisis de Fourier **16 Pts**

Para el sistema mostrado en la figura 1 se sabe que los dos subsistemas denotados con rectángulos

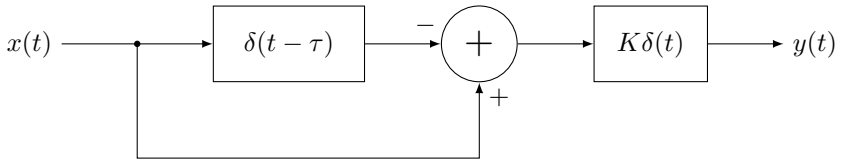


Figura 1: Sistema a analizar en el problema 3.

son lineales e invariantes en el tiempo. Además se sabe que la expresión mostrada en su interior corresponde a la respuesta al impulso de cada uno de ellos, en el dominio del tiempo.

Se sabe además que $\tau, K \in \mathbb{R}^+$ son constantes.

3.1. Encuentre la respuesta al impulso $h(t)$ del sistema completo. 3 Pts

Como se sabe que las expresiones de cada bloque son sus respuetas al impulso y que los subsistemas son LTI, entonces:

1. *Si la entrada al bloque $\delta(t-\tau)$ es $f(t)$, su respuesta es $f(t) * \delta(t-\tau) = f(t-\tau)$ (es un retardador en τ) (1 pt)*
2. *Si la entrada al bloque $K\delta(t)$ es $f(t)$, su respuesta es $f(t) * K\delta(t) = Kf(t)$ (solo escala en K) (1 pt)*

Por tanto, la respueta al impulso es (1 pt) :

$$h(t) = K\left(\delta(t) - \delta(t-\tau)\right)$$

3.2. Indique si el sistema completo es lineal e invariante en el tiempo. Justifique. 1 Pt

La combinación lineal de sistemas LTI es siempre LTI, y el sistema realiza una combinación de ese tipo (un escalamiento lineal de una combinación lineal). Por lo tanto, el sistema sí es LTI.

3.3. Demuestre que la respuesta en frecuencia del sistema es 1 Pt

$$H(j\omega) = (1 - e^{-j\omega\tau})K$$

La respuesta en frecuencia es la transformada de Fourier de la respuesta al impulso que se calculó en la pregunta anterior. Obsérvese que, en caso de que no se sabía la respuesta al punto anterior, sabiendo esta relación, se deriva la respuesta al impulso de su respuesta en frecuencia, analizando el sistema en el dominio de la frecuencia directamente.

Utilizando el hecho de que $\delta(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\ 1$ y la propiedad de desplazamiento en el tiempo se obtiene directamente (1 pt) :

$$h(t) = K\left(\delta(t) - \delta(t-\tau)\right)$$
$$\updownarrow$$
$$H(j\omega) = (1 - e^{-j\omega\tau})K$$

3.4. Demuestre que la respuesta en magnitud del sistema está dada por: 2 Pts

$$2K\left|\operatorname{sen}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\right|$$

La respuesta en magnitud es $|H(j\omega)|$. Quizá el camino más corto para encontrar la solución es factorizar, en la expresión de la respuesta en frecuencia $H(j\omega)$, un término exponencial de tal modo que se fuerce la expresión de un seno:

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= (1 - e^{-j\omega\tau})K \\ &= e^{-j\omega\tau/2}(e^{j\omega\tau/2} - e^{-j\omega\tau/2})K \\ &= j2Ke^{-j\omega\tau/2}\operatorname{sen}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \end{aligned}$$

Se observa entonces que:

$$|H(j\omega)| = 2K\left|\operatorname{sen}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\right|$$

porque $\left|je^{-j\omega\tau/2}\right| = |j|\left|e^{-j\omega\tau/2}\right| = 1$.

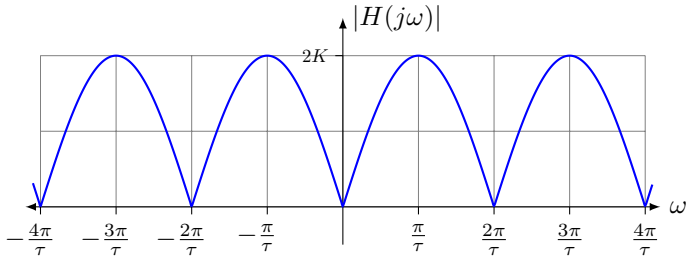
Otro caminio más largo es el cálculo "a la fuerza":

$$\begin{aligned} |H(j\omega)| &= K\left|1 - e^{j\omega\tau}\right| \\ &= K\left|1 - \cos(\omega\tau) - j\operatorname{sen}(\omega\tau)\right| \\ &= K\left|\sqrt{(1-\cos(\omega\tau))^2 + (-\operatorname{sen}(\omega\tau))^2}\right| \\ &= K\left|\sqrt{1 - 2\cos(\omega\tau) + \cos^2(\omega\tau) + \operatorname{sen}^2(\omega\tau)}\right| \\ &= K\left|\sqrt{2 - 2\cos(\omega\tau)}\right| \\ &= K\left|\sqrt{2(1-\cos(\omega\tau))}\right| \end{aligned}$$

y utilizando identidades trigonométricas en el formulario

$$\begin{aligned} &= K\left|\sqrt{2\cdot 2\operatorname{sen}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}\right| \\ &= 2K\left|\operatorname{sen}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\right| \end{aligned}$$

3.5. Grafique la respuesta en magnitud para $-\frac{4\pi}{\tau} \leq \omega \leq \frac{4\pi}{\tau}$, indicando claramente, en términos de τ, los valores de ω donde dicha respuesta se hace cero y alcanza los valores máximos, y en términos de K, su valor máximo. 2 Pts



(0,5 pt) por el trazo correcto de la magnitud de un seno, (0,5 pt) por la amplitud correcta de $2K$, (0,5 pt) por la posición de los máximos en ω y (0,5 pt) por la posición de los ceros.

3.6. Indique cuál es el valor máximo asignable a la constante K, de modo que el sistema nunca amplifique ninguna de las frecuencias de la señal de entrada. 1 Pt

El valor máximo de amplificación se alcanza cuando el seno en la respuesta en frecuencia sea ± 1, lo que ocurre por ejemplo en $\omega = \pm\pi/\tau$, en cuyo caso el sistema tiene una ganancia de $2K$, lo que se ve claramente en la respuesta de la pregunta anterior. Para que el sistema no amplifique nunca, $K \leq 1/2$, pero se pide el valor máximo asignable, lo que corresponde a $K = 1/2$.

3.7. La continuación aditiva periódica, con periodo T, de *cualquier* función absolutamente integrable $x(t)$, es una función periodica $\tilde{x}(t)$ construida con

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t - kT) \quad .$$

Puesto que $\tilde{x}(t)$ es periódica, debe poder ser expresada con la serie de Fourier:

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 k} \, .$$

Suponiendo que $x(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\, X(j\omega)$, se puede demostrar que la transformada de Fourier de $\tilde{x}(t)$ es

$$\begin{aligned} \tilde{X}(j\omega) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\omega_0)\delta\left(\frac{\omega}{\omega_0} - k\right) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\omega_0)\delta(\omega - k\omega_0)\omega_0 \end{aligned}$$

donde se ha hecho uso de la propiedad $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$ y $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$.

Utilizando el formulario del curso, encuentre con lo anterior la relación entre los coeficientes c_k de la serie de Fourier de la función $\tilde{x}(t)$ y la transformada de Fourier $X(j\omega)$ de la función $x(t)$ que se continuó periódicamente. 2 Pts

El formulario dice que una función periódica con coeficientes c_k tiene como transformada:

$$\tilde{X}(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi c_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

y por otro lado, el enunciado dice directamente que

$$\tilde{X}(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\omega_0)\delta(\omega - k\omega_0)\omega_0$$

de donde se deriva que

$$\begin{aligned} 2\pi c_k &= X(jk\omega_0)\omega_0 \qquad \textit{(1 pt)} \\ c_k &= \frac{\omega_0}{2\pi} X(jk\omega_0) \\ &= \frac{1}{T} X(jk\omega_0) \end{aligned}$$

lo que es idéntico al caso que también está en el formulario, pero que fue deducido para funciones de longitud finita, menor que un periodo (1 pt por comparar las dos expresiones correctas, y 1 pt por deducir correctamente c_k) .

3.8. Utilizando lo indicado en el punto anterior, dada la función no periódica

$$x(t) = e^{-8\tau|t|}$$

encuentre los coefientes c_k de la serie de Fourier de su continuación aditiva periódica $\tilde{x}(t)$, así como su transformada de Fourier, con $2T = \tau$. 2 Pts

Se sabe del formulario para el impulso laplaciano con $a = 8\tau$ que (0,5 pt)

$$x(t) = e^{-8\tau|t|} \circ\!\!-\!\!\bullet\; X(j\omega) = \frac{16\tau}{64\tau^2 + \omega^2}$$

Entonces (0,5 pt)

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{T} X(jk\omega_0) \\ &= \frac{2}{\tau} \frac{16\tau}{64\tau^2 + (k\omega_0)^2} \\ &= \frac{32}{64\tau^2 + (k\omega_0)^2} \\ &= \frac{32}{(8\tau)^2 + (k\omega_0)^2} \\ &= \frac{32}{(16T)^2 + (k\omega_0)^2} \end{aligned}$$

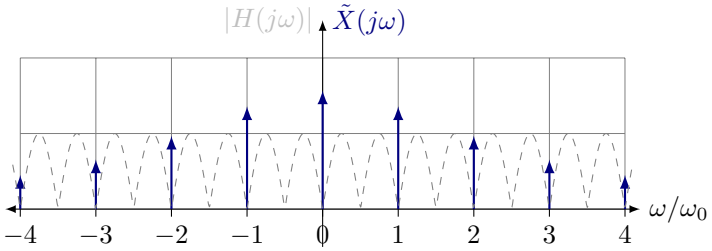
Sabemos además que

$$\tilde{X}(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi c_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

con lo que finalmente (1 pt)

$$\tilde{X}(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{64\pi}{(16T)^2 + (k\omega_0)^2} \delta(\omega - k\omega_0)$$

La siguiente figura ilustra dicho espectro para el caso $T = 1$ superpuesto con la correspondiente respuesta en magnitud $|H(\omega)|$, si $2T = \tau$ como en el siguiente punto.



3.9. Encuentre la respuesta del sistema de la figura 1 ante la señal periódica $\tilde{x}(t)$ calculada en el punto 8 anterior, utilizando de nuevo $2T = \tau$. 2 Pts

La respuesta del sistema se calcula con:

$$y(t) = \mathscr{F}^{-1}\Big\{H(j\omega)\tilde{X}(j\omega)\Big\}$$

Hay varios caminos para encontrar esta respuesta.

El primero es totalmente directo: la señal es periódica con periodo $T = \tau/2$. El sistema resta a la entrada la señal retrasada en τ. Como la señal es periodica, se cumple que $x(t) = x(t - kT)$. Si retrasamos en τ, es un caso particular de lo anterior, pues $x(t - \tau) = x(t - 2T) = x(t)$ y como son iguales, su resta debe ser cero, por lo que la salida también tiene que ser cero.

El segundo camino se basa en la observación de que toda la información espectral está concentrada en las posiciones $k\omega_0$ y:

$$k\omega_0 = k\frac{2\pi}{T} = k\frac{4\pi}{\tau} = 2k\frac{2\pi}{\tau}$$

es decir un múltiplo entero par de $2\pi/\tau$, lo que corresponde a las frecuencias angulares donde la respuesta en magnitud es exactamente cero, por lo que $H(j\omega)\tilde{X}(j\omega) = 0$ y por tanto su transformada inversa también lo es.

El tercer camino, es hacer el cálculo engorroso, basado en el hecho de que $f(t)\delta(t-t_0) = f(t_0)\delta(t-t_0)$:

$$\begin{aligned}
Y(j\omega) &= H(j\omega)\tilde{X}(j\omega) \\
&= (1 - e^{-j\omega\tau})K \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi c_k \delta(\omega - k\omega_0) \\
&= 2\pi K \sum_{k=-\infty}^{\infty} (1 - e^{jk\omega_0\tau}) c_k \delta(\omega - k\omega_0) \\
&= 2\pi K \sum_{k=-\infty}^{\infty} (1 - e^{jk2\pi\tau/T}) c_k \delta(\omega - k\omega_0) \\
&= 2\pi K \sum_{k=-\infty}^{\infty} (1 - e^{jk2\pi 2T/T}) c_k \delta(\omega - k\omega_0) \\
&= 2\pi K \sum_{k=-\infty}^{\infty} (1 - e^{jk4\pi}) c_k \delta(\omega - k\omega_0)
\end{aligned}$$

y como $e^{jk4\pi} = 1$ siempre, entonces:

$$Y(j\omega) = 0$$

de donde se deduce que $y(t) = 0$.